

2021 级高等数学 I(1) 期中试卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{x \cos x}}{x \ln(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$
- (2) 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}(1 - \cos x)}{\ln|x^2 - 1|}$ 第一类间断点的个数是_____个
- (3) 设 $f(x) = xe^x + x^{2021}$, 则 $f^{(2021)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- (4) 设 $y = x(x+1)(x+2)\dots(x+2021)$, $dy|_{(x=0)} = \underline{\hspace{2cm}}$

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有
 (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点 (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
 (C) 无穷间断点. (D) 2 个无穷间断点. []
- (2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处
 (A) 极限不存在
 (B) 极限存在但不连续.
 (C) 连续但不可导.
 (D) 可导. []

(3) 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$

- (A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.
 (C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线, 又有铅直渐近线. []

(4) 设函数 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 不存在的最小正整数 n 必为

- (A) 1. (B) 2.
 (C) 3. (D) 4. []

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1^2}{n^3 + 1^2} + \frac{2^2}{n^3 + 2^2} + \dots + \frac{n^2}{n^3 + n^2} \right)$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]^{\cot x}$

(3) 求不定积分 $\int \frac{x+1}{x^2\sqrt{x^2-1}}dx$

(4) 求不定积分 $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx$

本题 得分	
----------	--

四、(本题 8 分) 设 $\ln \sqrt{x^2+y^2} = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题 8 分) 设曲线方程 $\begin{cases} x=3+2t+\arctan t \\ y=2-3t+\ln(1+t^2) \end{cases}$, 求此曲线在点 (3, 2) 处的切线方程。

本题 得分	
----------	--

六、(本题 8分) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 证明:

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2+o((x-x_0)^2).$$

本题 得分	
----------	--

七、(本题 12 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0, f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$, 证明:

(1) 在 (a, b) 内, $g'(x) \neq 0$

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(\xi)}{f''(\xi)}=\frac{g(\xi)}{g''(\xi)}$

(3) 若 $\max_{a \leq x \leq b} f(x)=M$, 试证: $\min_{a \leq x \leq b} f''(x) \leq \frac{-8M}{(a-b)^2}$.